



CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG MÁY TÍNH

- 3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính
- 3.2. Hoạt động của máy tính
- 3.3. Các kiểu định vị trong kiến trúc RISC



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (1)

3.1.1. Các mô hình máy tính

3.1.2. Kiểu kiến trúc thanh ghi đa dụng

3.1.3. Các cấp bộ nhớ

3.1.4. Các bộ phận vào ra

3.1.5. Hệ thống bus



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (2)

3.1.1. Các mô hình máy tính (1)

Chương 1 đã trình bày các thành phần cơ bản của máy tính như sau:

- 1) Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit - CPU);
- 2) Bộ nhớ chính (Main Memory hay Internal Memory);
- 3) Các thiết bị I/O
- 4) Hệ thống bus

- ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) là máy tính điện tử đa năng đầu tiên trên thế giới.
- Việc lập trình trên ENIAC là một công việc vất vả vì phải thực hiện nối dây bằng tay thông qua việc tắt/mở các công tắc hoặc cắm vào rút ra các dây cáp điện.
- Năm 1945, John von Neumann đã nảy ra ý tưởng “ *Chương trình được lưu trữ*” và đề xuất dự án máy tính mới có tên là EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) --. cho phép nhiều thuật toán khác nhau có thể tiến hành trên máy tính mà không cần phải nối lại dây như trong máy ENIAC.
- 1952 Máy IAS (Institute for Advanced Studies) được hoàn thành, nó là máy JVN đầu tiên.



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (3)

3.1.1. Các mô hình máy tính (2)

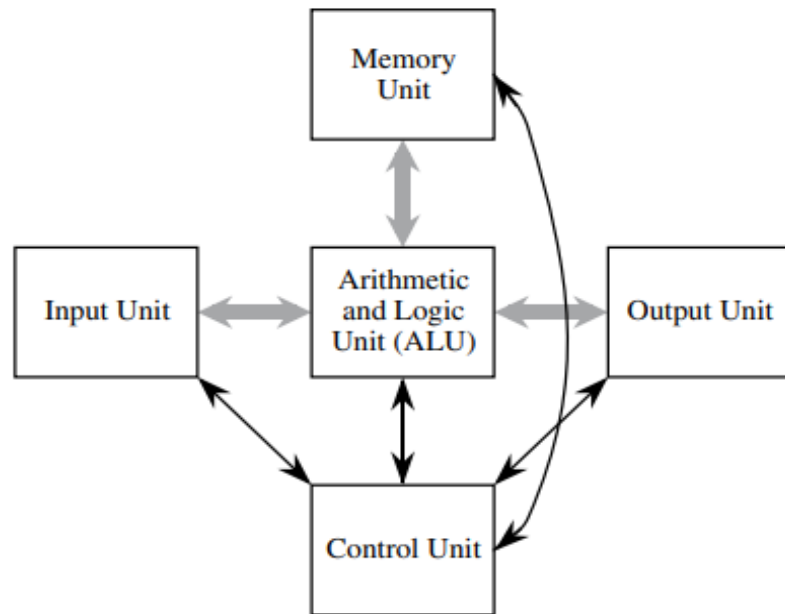
❖ **Mô hình JVN**, còn được gọi là kiến trúc **Von Neumann** hoặc kiến trúc **Princeton**.

➤ Mô hình JVN bao gồm 05 thành phần chính:

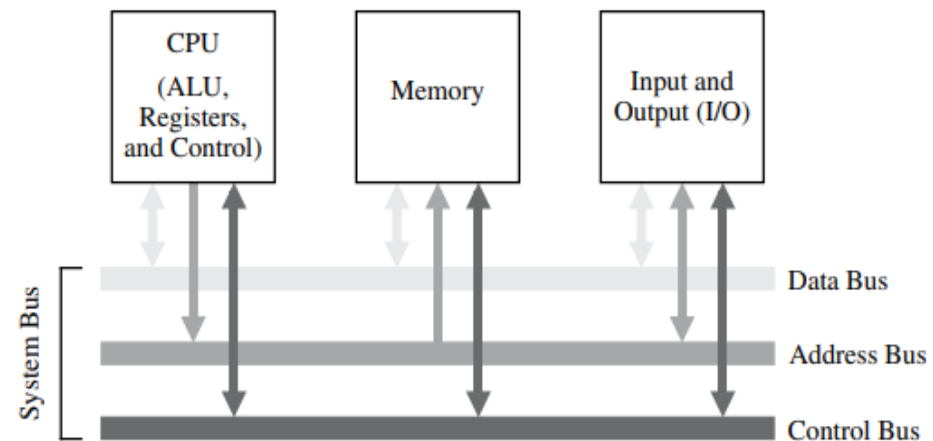
- **Input Unit**: cung cấp lệnh và dữ liệu cho hệ thống, sau đó lệnh và dữ liệu được lưu trữ trong **Memory Unit**. Các lệnh và dữ liệu được xử lý bởi **ALU** (Arithmetic and Logic Unit) dưới sự điều khiển của **Control Unit**. Các kết quả được gửi đến **Output Unit**. → ALU và Control Unit thường được gọi chung là **CPU** (Central Processing Unit). Kết nối giữa các thành phần là hệ thống **bus**.
- Việc lưu trữ chương trình là vấn đề quan trọng nhất của mô hình Von Neumann. *Một chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính cùng với dữ liệu cần xử lý.*
- Mặc dù, hiện nay chúng ta coi điều này là đương nhiên, nhưng trước khi phát triển chương trình lưu trữ, ở thời điểm đó, các chương trình máy tính đã được lưu trữ trên các phương tiện bên ngoài, chẳng hạn như bảng cắm (plug-boards) hoặc thẻ hay băng đục lỗ.
- Trong máy tính, chương trình có thể được thao tác như thể nó là dữ liệu. Điều này làm phát sinh trình biên dịch và hệ điều hành, tạo ra khả năng linh hoạt tuyệt vời của máy tính hiện đại.

3.1.1. Các mô hình máy tính (3)

❖ Mô hình JVN (2)



Mô hình JVN



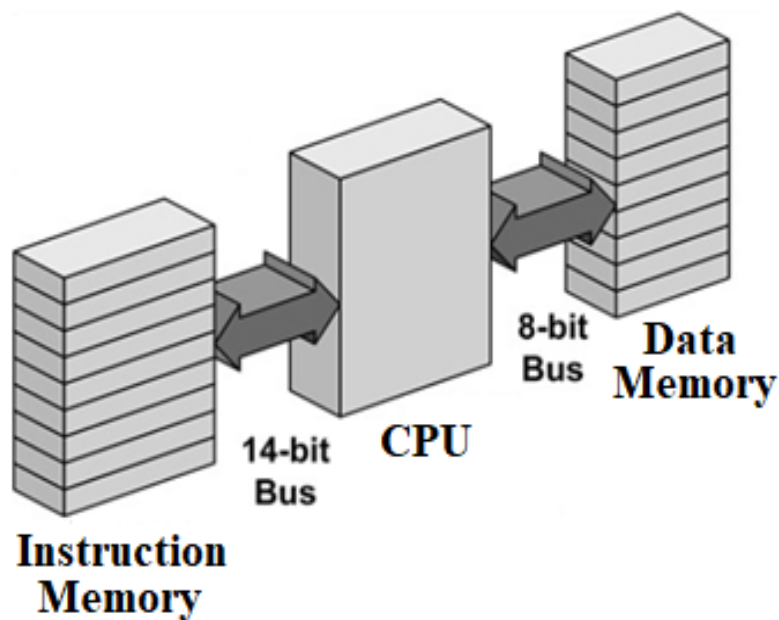
Mô hình hệ thống bus

3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (5)

3.1.1. Các mô hình máy tính (4)

❖ Mô hình Harvard

Đó là kiến trúc có bộ nhớ lệnh và bộ nhớ dữ liệu riêng biệt và có bus bộ nhớ lệnh và bus bộ nhớ dữ liệu riêng cho từng bộ nhớ



- Bởi vì các bus độc lập, các lệnh và dữ liệu có thể được truy xuất cùng một lúc, nhờ đó giảm được thời gian thâm nhập bộ nhớ, cải thiện được tốc độ chạy chương trình so với thiết kế chỉ có một bus chung.
- Tốc độ được tăng lên nhưng phải trả giá bằng sự thiết kế phần cứng phức tạp hơn (đó là việc phải thiết kế 2 bus khác nhau cho dữ liệu và chương trình) và giá thành máy tính cao hơn. Vì vậy, kiến trúc JVN vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

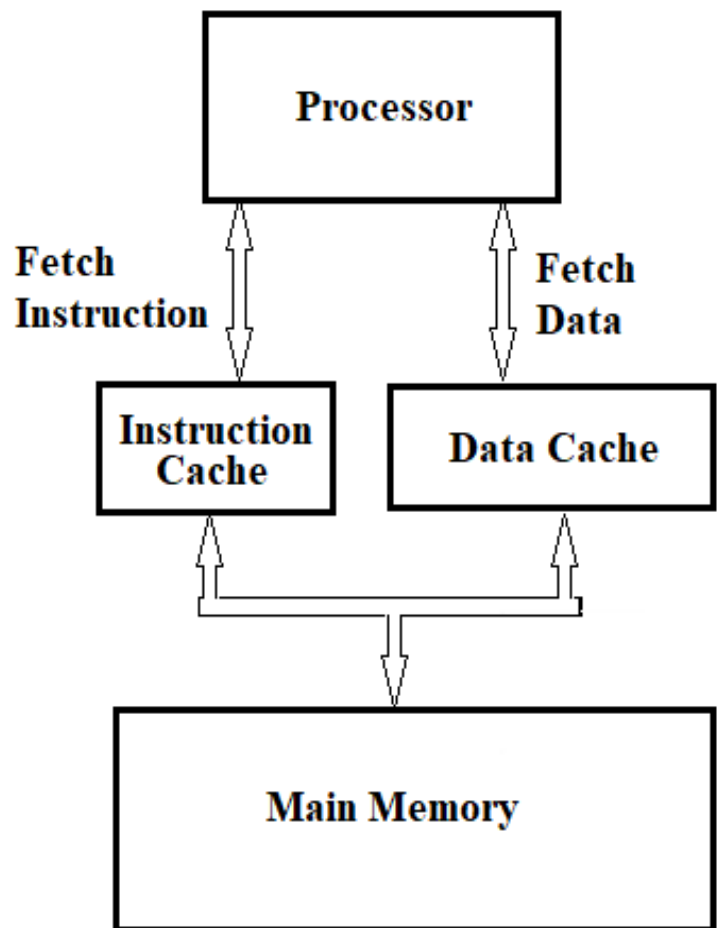


3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (6)

3.1.1. Các mô hình máy tính (5)

- Những năm gần đây, tốc độ CPU tăng lên rất nhiều lần so với tốc độ truy cập vào bộ nhớ chính.
- Kết quả tăng tốc của CPU không có ý nghĩa gì khi CPU phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi truy xuất lệnh và dữ liệu từ bộ nhớ.
- Bộ nhớ có thể được thiết kế để có tốc độ truy cập cao (bộ nhớ SRAM), nhưng việc này đồng nghĩa với việc giá thành của máy tính sẽ cao.
- Giải pháp để khắc phục khó khăn này là cung cấp một dung lượng nhỏ bộ nhớ đệm, với tốc độ truy cập rất cao, và chúng ta gọi đó là **cache** (bộ nhớ đệm).
- Cache là bộ nhớ truy xuất nhanh, có dung lượng nhỏ (để giảm giá thành), làm trung gian giữa bộ nhớ chính và CPU, nó chứa các lệnh và dữ liệu thường xuyên được xử lý khi chạy chương trình. **Khi đó, người ta có thể chia Cache thành 2 bộ nhớ riêng: Instruction cache chỉ chứa lệnh và Data cache chỉ chứa dữ liệu.**
- Nhờ đó có thể truy xuất đồng thời lệnh và số liệu.
- Khi lệnh và dữ liệu mà CPU cần truy xuất đang nằm trong cache, vì việc truy xuất vào đó tốn ít thời gian hơn rất nhiều so với khi phải truy xuất từ bộ nhớ chính. **Việc điều chỉnh cache là một vấn đề quan trọng trong việc thiết kế máy tính.**

3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (7)

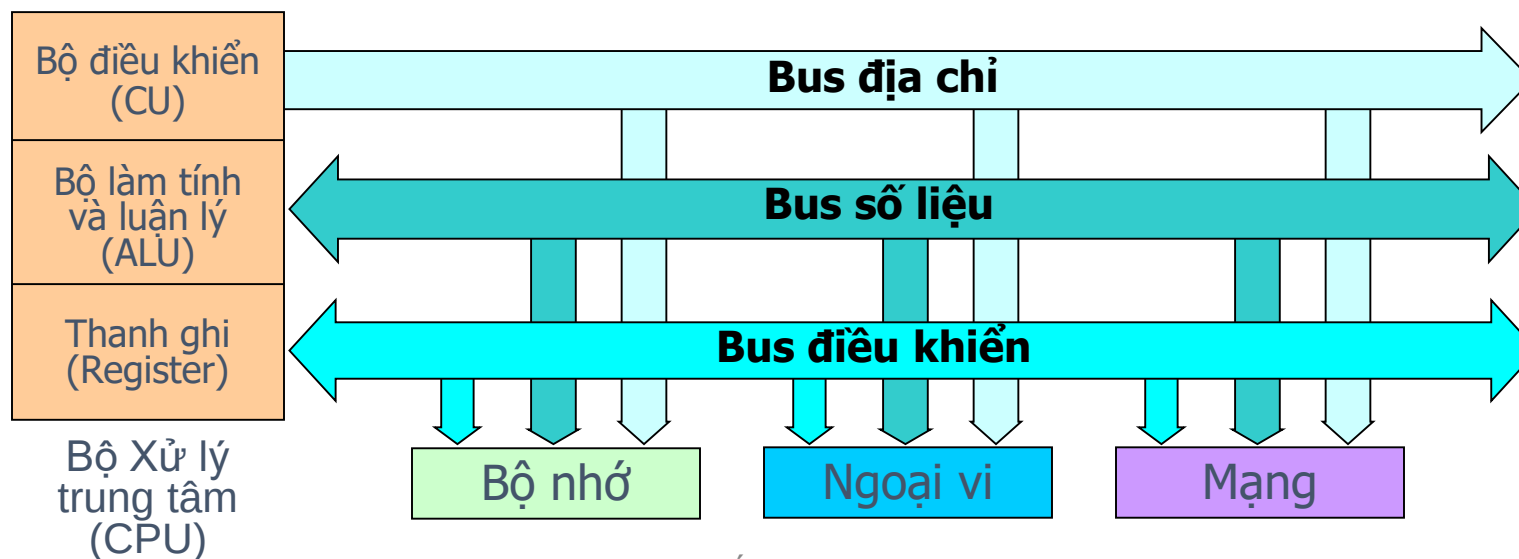


3.1.1. Các mô hình máy tính (6)

- Những thiết kế chip CPU tốc độ cao ngày nay thường kết hợp hai kiến trúc Harvard (Bộ nhớ Cache) và von Neumann (Bộ nhớ trong).
- Kiến trúc Harvard cũng thường được dùng trong một số DSP chuyên dụng, thường dùng trong các thiết bị xử lý âm thanh, hình ảnh, máy tính nhúng.
- Việc phân chia bộ nhớ ra thành bộ nhớ lệnh và bộ nhớ dữ liệu có thể làm cho bus dữ liệu và bus lệnh có độ rộng khác nhau. (Bus dữ liệu 8 bit, bus lệnh bằng 1 từ máy tính → truy 1 xuất lệnh = 1 lần)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (1)

- Máy tính xử lý thông tin trong bộ xử lý trung tâm (CPU: Central Processing Unit) theo một chương trình có sẵn trong bộ nhớ trong.
- Chương trình gồm có lệnh và số liệu.
 - Lệnh và số liệu do một bộ phận nhập thông tin cung cấp (bàn phím, đĩa).
 - Lệnh được bộ xử lý trung tâm giải mã để biết cách xử lý số liệu.
 - Chương trình cho kết quả ra một bộ phận xuất thông tin (máy in).



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (9)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (2)

❖ **Bộ xử lý trung tâm (CPU):** Đây là bộ phận thi hành lệnh.

- CPU lấy lệnh từ bộ nhớ trong và lấy các số liệu mà lệnh đó xử lý.
- Bộ xử lý trung tâm gồm:
 - Phần thi hành lệnh: Gồm bộ làm toán số học & luận lý và các thanh ghi.
 - Phần điều khiển: Thi hành tuần tự các lệnh và tác động vào các mạch điện để thi hành các lệnh



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (10)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (3)

❖ **Bộ nhớ trong:** Tập hợp các ô nhớ, mỗi ô nhớ gồm một số bít nhất định và chứa một thông tin được mã hóa thành số nhị phân (Lệnh / số liệu).

- Mỗi ô nhớ của bộ nhớ trong đều có một địa chỉ.
- Thời gian thâm nhập bất kỳ ô nhớ nào trong bộ nhớ là như nhau (RAM: Random Access Memory).
- Độ dài một từ máy tính (8/16/32/64 bits).
Mỗi ô nhớ có thể là một byte.



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (11)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (4)

❖ **Bộ phận vào ra:** Giao tiếp giữa máy tính và người sử dụng.

Các bộ phận vào-ra thường gặp:

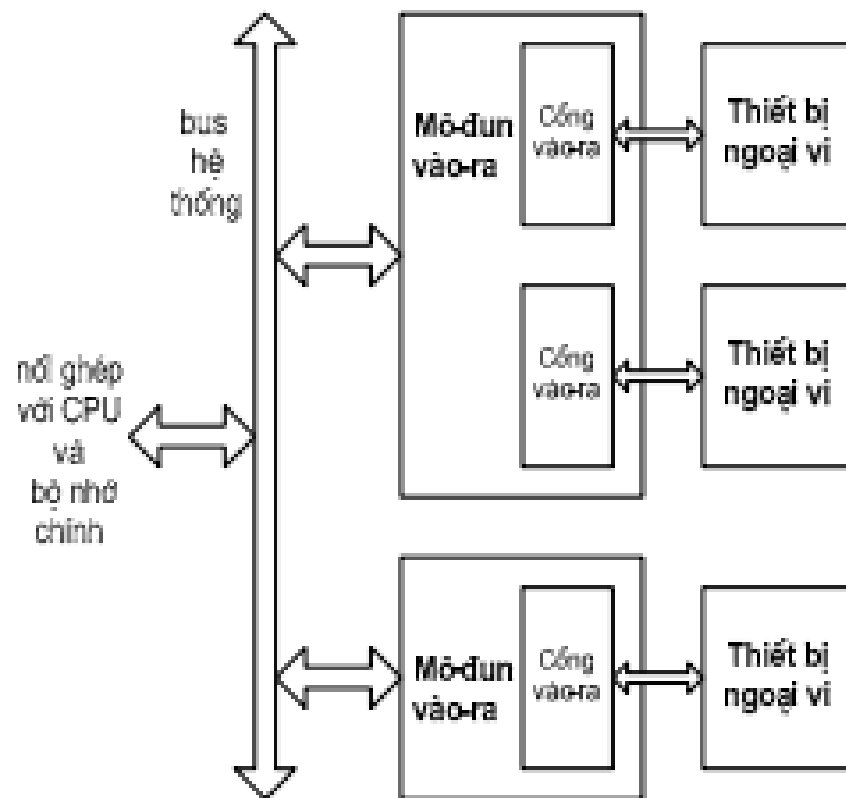
- Màn hình (Monitor), bàn phím (Keyboard), con chuột (mouse), máy in (Printer), máy quét (Scanner), ... là những bộ phận giúp con người sử dụng máy tính dễ dàng.
- Bộ nhớ ngoài (Đĩa từ, CDRom, ...) là các bộ phận lưu trữ.
- Giao diện mạng (**NIC: Network Interface Controller**).



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (12)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (5)

- ❖ **Bộ phận vào ra:** Giao tiếp giữa máy tính và người sử dụng.
 - **Chức năng:**
 - Trao đổi thông tin giữa máy tính với thế giới bên ngoài.
 - **Các thao tác cơ bản:**
 - Vào dữ liệu (Input)
 - Ra dữ liệu (Output)
 - **Các thành phần chính:**
 - Các thiết bị ngoại vi (Peripheral Devices)
 - Các mô-đun vào-ra



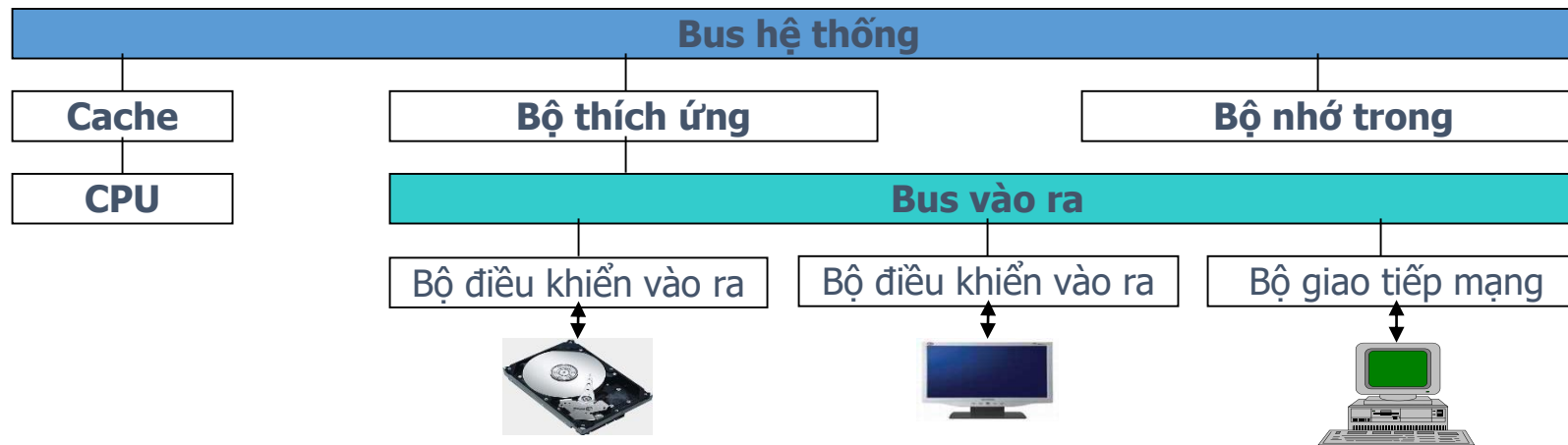
3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (12)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (6)

- **Hệ thống BUS:** Các bộ phận của máy tính được nối với nhau bằng một hệ thống các đường dây liên lạc mà ta gọi là bus.
 - **BUS địa chỉ:** Xác định địa chỉ của các bộ phận.
 - **BUS số liệu:** Trao đổi dữ liệu giữa các bộ phận.
 - **BUS điều khiển:** Điều khiển trao đổi thông tin giữa các bộ phận.

Thông thường người ta phân biệt:

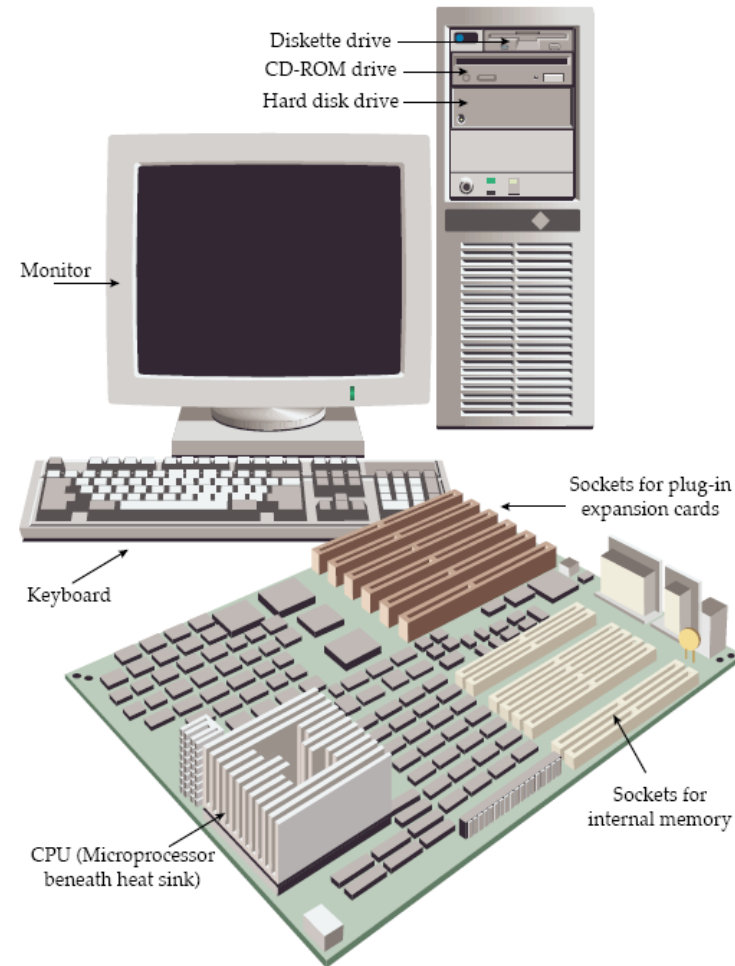
- **Bus hệ thống:** Dùng trao đổi thông tin giữa CPU và bộ nhớ trong
- **Bus vào-ra:** Trao đổi giữa các bộ phận vào-ra và bộ nhớ trong



3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (13)

3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (7)

Một hệ thống máy tính tiêu biểu

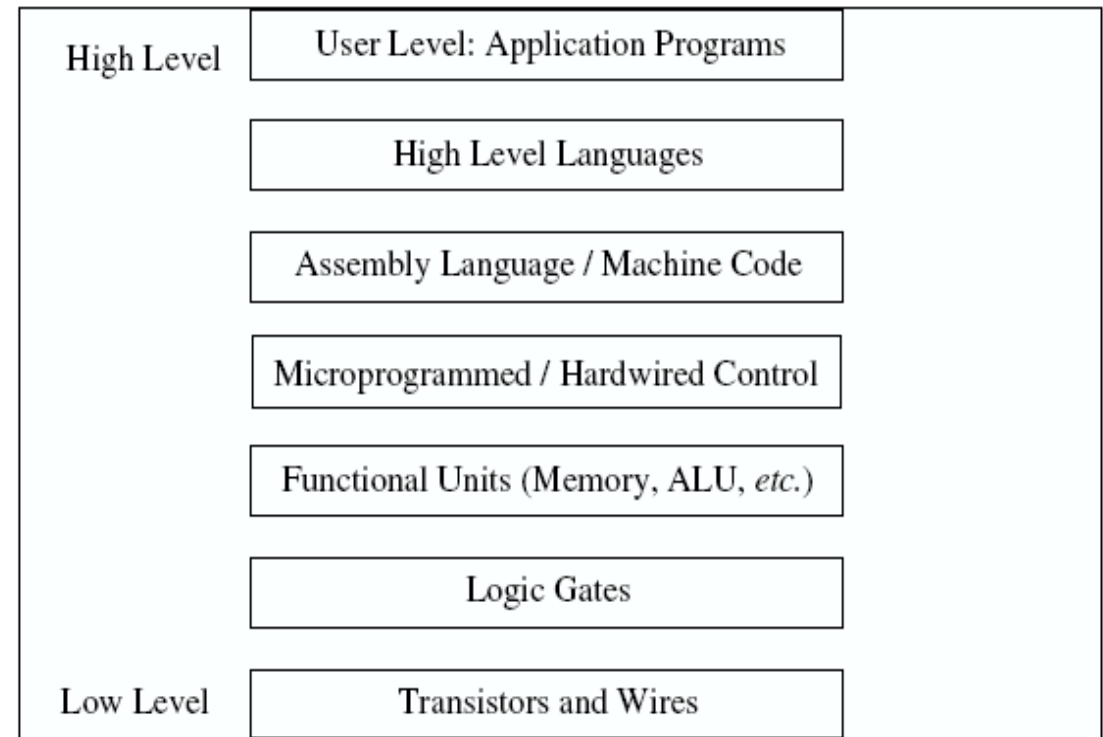


3.1. Các thành phần cơ bản của máy tính (14)

❖ 3.1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính (1)

❖ Các cấp của máy tính

- Mức chương trình ứng dụng hay người dùng (thân thiện nhất với người dùng, người dùng tương tác với máy tính thông qua việc chạy chương trình, không nhìn thấy bên trong hay các mức thấp hơn)
- Mức ngôn ngữ cấp cao
- Mức ngôn ngữ máy hay ngôn ngữ Assembly
- Mức điều khiển
- Mức đơn vị chức năng
- Mức cổng logic, transistor và mạch điện



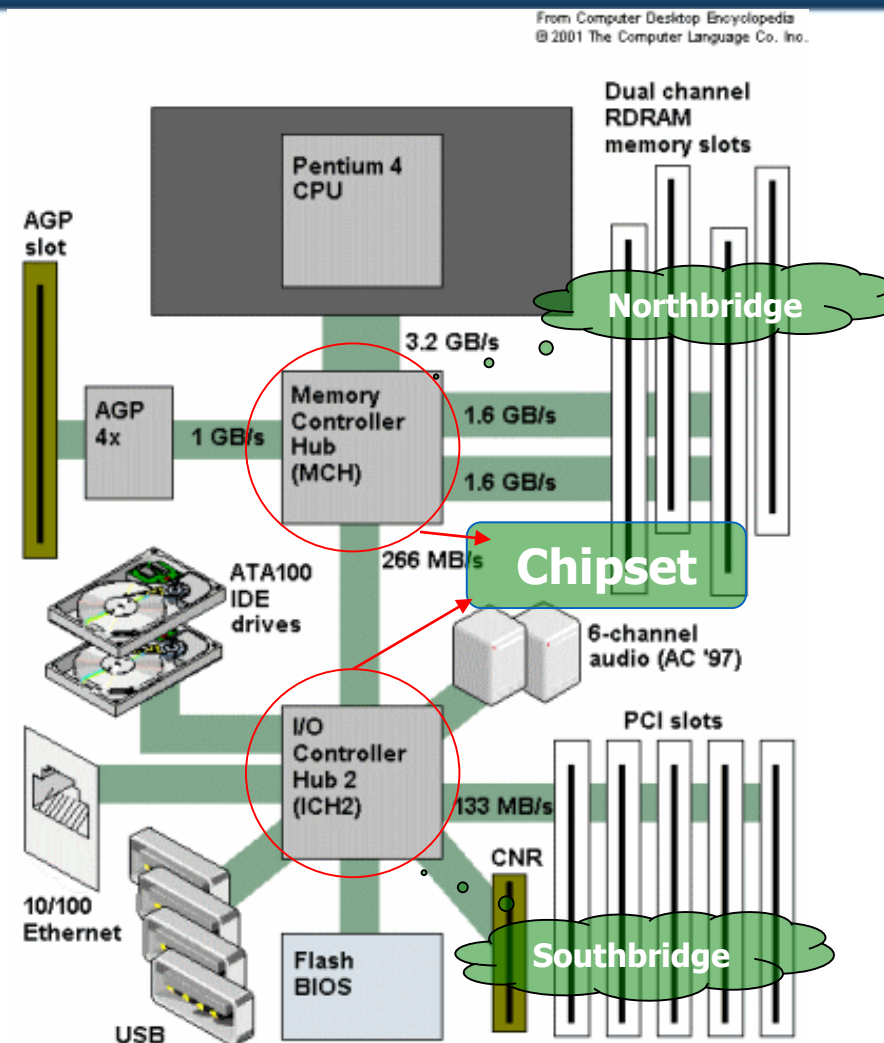
3.2. Hoạt động của máy tính (1)

3.2.1. Thực hiện chương trình

- **Bộ điều khiển** (Control Unit - CU): điều khiển hoạt động của máy tính theo chương trình đã định sẵn.
- **Bộ làm toán số học và luận lý** (Arithmetic and Logic Unit - ALU): thực hiện các phép toán số học và phép toán logic.
- **Tập thanh ghi** (Register File - RF): lưu giữ các thông tin tạm thời (toán hạng) phục vụ cho hoạt động của CPU.
- **Đơn vị nối ghép bus** (Bus Interface Unit – BIU, chipset) kết nối và trao đổi thông tin giữa bus hệ thống và bus ngoại vi.

AGP: Accelerated Graphics Port

PCI: Peripheral Component Interconnect



3.2. Hoạt động của máy tính (2)

3.2.1. Thực hiện chương trình (2)

- Là động cơ bản của máy tính
- Máy tính lặp đi lặp lại hai bước:
 - Nhận lệnh
 - Thực hiện lệnh

} Chu trình lệnh
- Việc thực hiện chương trình bị dừng nếu thực hiện lệnh bị lỗi hoặc gặp lệnh dừng.
- ❖ **Nhận lệnh:**
 - Bắt đầu mỗi chu trình lệnh, CPU nhận lệnh từ bộ nhớ chính.
 - Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) của CPU giữ địa chỉ của lệnh sẽ được nhận.
 - CPU nhận lệnh từ ngăn nhớ được trỏ bởi PC.
 - Lệnh được nạp vào thanh ghi lệnh IR (Instruction Register).
 - Sau khi lệnh được nhận vào, nội dung PC tự động tăng 1 từ máy tính để trỏ đến lệnh kế tiếp

3.2. Hoạt động của máy tính (3)

3.2.1. Thực hiện chương trình (3)

❖ Thực hiện lệnh

- Bộ xử lý giải mã lệnh đã được nhận và phát tín hiệu điều khiển thực hiện thao tác mà lệnh yêu cầu.

❖ Các kiểu thao tác của lệnh:

- Trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ chính.
- Trao đổi dữ liệu giữa CPU và mô-đun vào-ra.
- Xử lý dữ liệu: thực hiện các phép toán số học hoặc phép toán logic với các dữ liệu.
- Điều khiển rẽ nhánh.
- Kết hợp các thao tác trên.

3.2. Hoạt động của máy tính (4)

3.2.1. Thực hiện chương trình (4)

STT	Tác vụ	Diễn giải
1	Tính toán số học và luận lý	Phép tính số nguyên và phép tính luận lý
2	Di chuyển số liệu	Nạp số liệu, lưu giữ số liệu
3	Chuyển điều khiển	Lệnh nhảy, lệnh vòng lặp, gọi ch. trình con...
4	Hệ thống	Gọi hệ điều hành, quản lý bộ nhớ ảo
5	Tính số có dấu chấm động	Các phép tính trên số có dấu chấm động
6	Tính số thập phân	Các phép tính trên số thập phân
7	Tính toán trên chuỗi ký tự	Chuyển, so sánh, tìm kiếm chuỗi ký tự

- Tất cả các loại máy tính đều có 3 loại tác vụ đầu tiên
- Tùy theo từng loại máy tính mà nó có từ 0 đến 4 tác vụ còn lại

3.2. Hoạt động của máy tính (5)

3.2.2. Ngắt quãng (1)

- **Khái niệm:** Ngắt quãng là một sự kiện xảy ra một cách ngẫu nhiên trong máy tính và làm ngưng tính tuần tự của chương trình (nghĩa là tạo ra một lệnh nhảy).
- **Nhận xét:** Bộ điều khiển của CPU là bộ phận khó thực hiện nhất và ngắt quãng là phần khó thực hiện nhất của bộ điều khiển.
- **Ngắt quãng được dùng cho các công việc sau đây:**
 - Ngoại vi đòi hỏi nhập hoặc xuất số liệu.
 - Người lập trình muốn dùng dịch vụ của hệ điều hành.
 - Cho một chương trình chạy từng lệnh.
 - Làm điểm dừng của một chương trình.
 - Báo tràn số liệu trong tính toán số học.
 - Trang bộ nhớ thực sự không có trong bộ nhớ.
 - Báo vi phạm vùng cấm của bộ nhớ.
 - Báo dùng một lệnh không có trong tập lệnh.
 - Báo phần cứng máy tính bị hư.
 - Báo điện bị cắt

3.2. Hoạt động của máy tính (6)

3.2.2. Ngắt quãng (2)

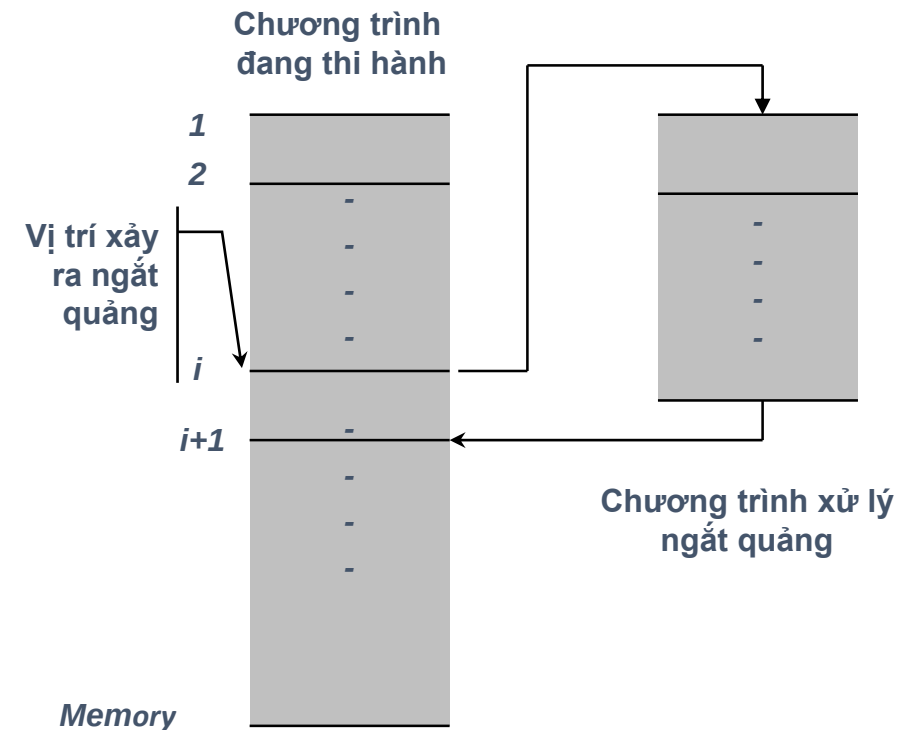
❖ Các giai đoạn thực hiện:

▪ Các vấn đề cần lưu ý:

- CPU lưu giữ trạng thái trước khi phục vụ ngắt quãng.
- Sau khi thực hiện phục vụ ngắt, CPU khôi phục trạng thái để tiếp tục công việc.
- CPU chấp nhận ngắt sau khi thực hiện xong lệnh đang làm.

▪ Các giai đoạn thực hiện:

1. Thực hiện xong lệnh đang làm.
2. Lưu trữ trạng thái hiện tại.
3. Nhảy đến chương trình phục vụ ngắt quãng
4. CPU khôi phục trạng thái và tiếp tục thực hiện chương trình trước khi bị ngắt.



3.2. Hoạt động của máy tính (7)

3.2.3. Hoạt động vào-ra:

➤ là hoạt động trao đổi dữ liệu giữa mô-đun vào-ra với bên trong máy tính.

❖ Các kiểu hoạt động vào-ra:

➤ CPU trao đổi dữ liệu với mô-đun vào-ra

➤ Mô-đun vào-ra trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ chính (DMA- Direct Memory Access)

3.3. Các kiểu định vị trong các bộ xử lý RISC (1)

- **Kiểu định vị thanh ghi:** Đây là kiểu định vị thường dùng cho các bộ xử lý RISC, các toán hạng nguồn và kết quả trong thanh ghi mà số thứ tự được nêu ra trong lệnh.

MIPS	Op code 6		Nguồn 1 5		Nguồn 2 5		Đích 5		Dịch chuyển 5		Hàm 6	
SPARC	Op. 2	Đích 5		Op code 6		Nguồn 1 5		0 1	Khoảng trống 8			Nguồn 2 5
POWER PC	Op code 6		Đích 5		Nguồn 1 5		Nguồn 2 5		Op code mở rộng 10			0 1
ALPHA	Op code 6		Nguồn 1 5		Nguồn 2 5		3 1	0 1	Op. mở rộng 7			Đích 5

Dạng lệnh trong kiểu định vi thanh ghi – thanh ghi của vài CPU RISC

Ví dụ: Lệnh ADD R4, R15, R9 của CPU Power PC có mã tác vụ là 011010

0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op code (6bit)						Đích (5bit)					Nguồn 1 (5bit)					Nguồn 2 (5bit)					Op code mở rộng (10bit)										1

3.3. Các kiểu định vị trong các bộ xử lý RISC (2)

- Kiểu định vị tức thì: Toán hạng là một số có dấu, được chứa ngay trong lệnh.

MIPS	Op code 6		Nguồn 1 5	Đích 5	Số có dấu (toán hạng tức thì) 16				
SPARC	Op. 2	Đích 5	Op code 6		Nguồn 1 5	1 1	Số có dấu (toán hạng tức thì) 13		
POWER PC	Op code 6		Đích 5	Nguồn 1 5		Số có dấu (toán hạng tức thì) 16			
ALPHA	Op code 6		Nguồn 1 5	Số nguyên dương 8			1 1	Op. mở rộng 7	Đích 5

Dạng lệnh trong kiểu định vị thanh ghi – tức thì của vài CPU RISC

Ví dụ: Lệnh ADD R4,R15,#-5620 của CPU PowerPC, mã tác vụ là 011010

0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Op code (6bit)						Đích (5bit)					Nguồn (5bit)					Số có dấu (toán hạng tức thì 16bit)															

3.3. Các kiểu định vị trong các bộ xử lý RISC (3)

- **Kiểu định vị trực tiếp:** Địa chỉ toán hạng nằm ngay trong lệnh. Kiểu định vị trực tiếp được dùng cho các biến của hệ điều hành.
- **Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi + độ dời:** Địa chỉ toán hạng được tính: Địa chỉ toán hạng = Thanh ghi + độ dời.

Kiểu định vị trực tiếp là một trường hợp đặc biệt của kiểu này khi thanh ghi (địa chỉ) = 0 (R0 hoặc R31 được mặc vào điện thế thấp)

MIPS	Op code 6		Th/g D.C 5	Th/g S.L 5	Độ dời có dấu 16		
SPARC	Op. 2	Th/g S.L 5	Op code 6	Th/g D.C 5	1 1	Độ dời có dấu 13	
POWER PC	Op code 6		Th/g S.L 5	Th/g D.C 5	Độ dời có dấu 16		
ALPHA	Op code 6		Th/g S.L 5	Th/g D.C 5	Độ dời có dấu 16		
Dạng lệnh thâm nhập bộ nhớ trong của vài CPU RISC							

Ví dụ: Lệnh Store R4,100(R7) của CPU PowerPC, mã tác vụ là 001010

0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Op code (6bit)						Th/g S.L (5bit)					Th/g D.C (5bit)					Độ dời có dấu (16bit)																

